

Esercizi per il corso di Algebra e Logica: scheda 2

1. Si consideri in $\mathbb{R}$ la relazione $\sim$ definita da $x \sim y$ se e solo se $x^2 = y^2$.

- (a) Verificare che $\sim$ è relazione di equivalenza su $\mathbb{R}$,
- (b) descrivere la classe di equivalenza $[x]_{\sim}$ per ogni $x \in \mathbb{R}$,
- (c) descrivere l'insieme quoziente $\mathbb{R}/\sim$,
- (d) stabilire se è ben definita la somma nel quoziente, ponendo $[x]_{\sim} + [y]_{\sim} = [x + y]_{\sim}$,
- (e) stabilire se è ben definito il prodotto nel quoziente, ponendo $[x]_{\sim}[y]_{\sim} = [xy]_{\sim}$,

Suggerimento: per risolvere il punto (d) bisogna verificare se per ogni $x \sim z$ e $y \sim w$ si ha $x + y \sim z + w$.

2. Si consideri l'insieme delle parti dell'insieme $\{a, b, c, d\}$, parzialmente ordinato dalla relazione di inclusione $\subseteq$. Disegnare il grafico del sottoinsieme parzialmente ordinato

$$A = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b, c\}, \{a, b, c, d\}\}$$

e stabilire se è totalmente ordinato e se è un reticolo.

Dato il sottoinsieme di $B = \{\{a\}, \{b\}\}$ di A trovare (se esistono) tutti i maggioranti e i minoranti e gli estremi superiori e inferiori di B in A . Stabilire se B è un reticolo.

3. Sia $(\mathbb{N}, |)$ l'insieme parzialmente ordinato dalla relazione "divide" e si considerino i sottoinsiemi di $\mathbb{N}$:

$$A = \{3^n : n \in \mathbb{N}\}$$

$$B = \{3, 5, 6, 9, 10, 12, 15\}$$

- (a) Disegnare il grafico degli insiemi parzialmente ordinati

$$(A, |), (B, |), (A \cup B, |), (A \cap B, |).$$

- (b) Stabilire se gli insiemi al punto (a) sono totalmente ordinati o no.
- (c) Trovare massimo, minimo, elementi massimali e minimali per ciascuno dei quattro insiemi al punto (a).
- (d) Trovare maggioranti, minoranti, estremo superiore e inferiore dell'insieme B in $A \cup B$.
- (e) Stabilire se gli insiemi al punto (a) sono reticoli.